

Table des matières

Liste des figures	2
1 Approche théorique	6
1.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques	6
1.1.1 Formulation du problème	6
1.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1	7
1.2 Méthodes de résolution des facteurs de vue	8
1.2.1 Méthode d'intégration directe : résolution de l'intégrale	9
1.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques	9
1.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"	10
1.3 Amélioration des facteurs de vue d'ordre 1	11
1.3.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles	11
1.3.2 Algorithmes de renforcement	11
1.3.3 Stratégie d'échantillonnage	12
1.3.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2	13
1.3.5 Gabhart	13
2 Développement et vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing embree2TRUST	14
2.1 Introduction	14
2.2 Principe général	15
2.2.1 Échantillonnage des rayons	15
2.2.2 Traitement des géométries en deux dimensions	16
2.3 Point de départ et cahier des charges	16
2.3.1 Etat du code à mon arrivée	16
2.3.2 Attentes	16
2.4 Premiers résultats	16
2.4.1 Simulation MCRT en 3D	17
2.4.2 Simulation MCRT avec des faces miroirs	19
2.4.3 Simulation MCRT avec des géométries 2D	19
2.5 Optimisation de l'usage du code	19
2.5.1 Scale up	19
2.5.2 Stratégie à suivre pour des géométries 2D	19
2.5.3 Approximation par le maillage des géométries courbes	19
2.6 Biais du code	19
2.6.1 Approximation flottante sur l'origine du point	19
2.6.2 Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes	19
2.6.3 Générateur de nombre aléatoire	20

3	Vérification physique	21
3.1	Vérification des flux de chaleur	21
3.2	Vérification par comparaison avec le code <code>pyMCRAD</code>	21
4	Etude d'un cas BWR	22
	Annexes	23
A	Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube	23
B	Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude	26
B.1	Parallélépipède	26
B.2	Sphères concentriques	26
B.3	Rectangle	26
B.4	Cercles concentriques	26
B.5	Howell 5.22	26
	Références	27

Table des figures

1.1	Échanges radiatifs considérés dans le problème	7
1.2	Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse	7
1.3	Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.3	7
1.4	Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.14	11
2.1	Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède	18
2.2	Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques	18
2.3	Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante de la position calculée	20

Liste des tableaux

Introduction

Contexte technologique

Les transferts radiatifs présentent une forte dépendance à la température. La loi de Stefan-Boltzmann montre que la puissance surfacique émise par un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température absolue. À titre d'exemple, cette puissance passe d'environ 420 W m^{-2} à température ambiante à près de 75 kW m^{-2} pour une température de $800 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Le rayonnement thermique constitue ainsi un mode de transfert de chaleur prépondérant dès lors que les températures deviennent élevées.

Ces phénomènes interviennent dans de nombreuses technologies nucléaires. Les réacteurs à très haute température (VHTR) et les réacteurs refroidis au gaz en sont des exemples emblématiques, le rayonnement participant de manière significative aux échanges thermiques au sein du cœur. Cette problématique est au cœur de plusieurs développements récents, depuis la mise en service de la centrale *Shidao Bay* en Chine jusqu'au développement du concept de micro-réacteur calogène *Jimmy*. Le rayonnement thermique joue également un rôle essentiel dans l'analyse des situations accidentelles des réacteurs à eau sous pression (REP) et des réacteurs à eau bouillante (REB). Lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire, la température du cœur peut atteindre plusieurs milliers de kelvins. De telles conditions conduisent à une dégradation progressive des matériaux, depuis l'oxydation des gaines jusqu'à la fusion du combustible et à la formation de corium.

L'étude de ces phénomènes repose sur une complémentarité entre les approches expérimentales et la simulation numérique. Cette dernière mobilise des modèles physiques adaptés à la diversité des milieux rencontrés, qu'il s'agisse de milieux transparents, semi-transparentes ou participants.

Enjeu du stage

Le présent stage s'inscrit dans le cadre du transfert radiatif entre surfaces opaques séparées par un milieu transparent. Cette configuration constitue une hypothèse classique dans de nombreux modèles de milieux poreux, notamment ceux proposés dans [12] et [2]. Les travaux réalisés reposent sur un code de Monte Carlo par lancer de rayons (*Monte Carlo Ray Tracing*, MCRT). Ils ont consisté à reprendre une première maquette développée lors d'un précédent stage, à en consolider les fondements numériques et logiciels, puis à utiliser un module permettant son couplage avec les autres modes de transfert de chaleur au sein de la plateforme TRUST [?].

Ce rapport est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre présente les fondements physiques du transfert radiatif dans les hypothèses retenues (Section 1). Le deuxième chapitre décrit le développement du code de calcul ainsi que les méthodes numériques mises en œuvre (Section 2). Le troisième chapitre est consacré à la vérification du module développé au moyen de solutions analytiques (Section 3.1) et de comparaisons avec le code de référence PyMCRad (Section 3.2). Enfin, le dernier chapitre étudie l'influence de la discrétisation géométrique sur la précision des flux thermiques (Section 4).

Chapitre 1

Approche théorique

1.1 Bilan radiatif en milieu transparent entre surfaces opaques

L'objectif de cette partie est d'exprimer le flux radiatif q [W/m²] sortant de chaque face solide, afin de prendre en compte le rayonnement dans les transferts thermiques. Plusieurs phénomènes sont à prendre en compte simultanément dans un problème radiatif : l'émission, la transmission, l'absorption et la réflexion. Plusieurs hypothèses courantes permettent de simplifier la mise en équation du système. La remise en cause de ces hypothèses ne rentre pas dans le cadre de ce travail, mais pourra nourrir la discussion d'un projet futur.

1.1.1 Formulation du problème

La première hypothèse est la transparence du fluide, i.e. il n'absorbe, n'émet ni réfléchit de rayonnement. Cela revient à considérer que les photons sont transportés sans interaction dans un milieu considéré transparent. La seconde hypothèse majeure est l'opacité des surfaces solides : la transmission y est négligée. Le rayonnement incident, aussi appelé l'irradiance (G [W/m²]) est donc réfléchi ou absorbé. On obtient alors la complémentarité des coefficients de réflexion et d'absorption pour chaque longueur d'onde : $\forall \lambda, \rho_\lambda + \alpha_\lambda = 1$. On suppose ensuite que les surfaces sont grises et diffuses : les coefficients d'absorption et d'émission sont égaux et ne dépendent que de la température $\alpha(T) = \epsilon(T)$. On suppose enfin que la température est uniforme par surface.

La radiosité J [W/m²] correspond à l'ensemble de l'énergie radiée qui quitte une surface. Elle s'écrit alors comme la somme de la puissance émissive de la surface E_i [W/m²] et de la fraction réfléchie de l'irradiance de la surface $\rho_i G_i$ [W/m²] :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad J_i(\vec{r}_i) = \epsilon_i \sigma (T_i)^4 + \rho_i G_i(\vec{r}_i) \quad (1.1)$$

Avec ϵ_i (resp. ρ_i) l'émissivité (resp. la réflectivité) de la surface i , σ désigne la constante de Stefan-Boltzmann et T_i la température de la surface i à la position $\vec{r}_i$. Le flux radiatif en surface peut ainsi s'écrire grâce à un bilan comme représenté sur la Figure 1.1 :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = J_i(\vec{r}_i) - G_i(\vec{r}_i) \quad (1.2)$$

Enfin, on suppose que l'irradiation est diffuse. On a alors $G_{\lambda,i}(\lambda, \theta, \varphi)$ est indépendant de λ ,

θ et φ et comme l'illustre la Figure 1.2.

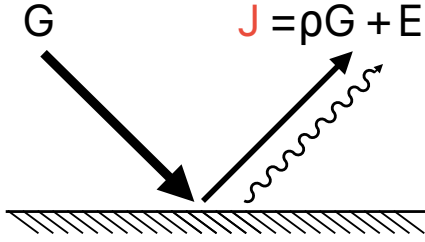


FIGURE 1.1 – Échanges radiatifs considérés dans le problème

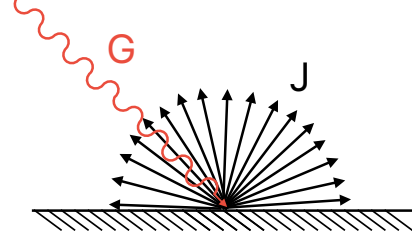


FIGURE 1.2 – Illustration de l'hypothèse de réflexion et émission diffuse

Pour finir, l'irradiance est exprimée conformément à la Figure 1.4 en fonction des radiosités sous la forme :

$$\forall i \in [1, n], \forall \vec{r}_i \in A_i, \quad G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) J_j(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.3)$$

Avec χ la fonction de visibilité (ou d'encaissement) qui vaut 1 si les points $\vec{r}_i$ et $\vec{r}_j$ sont visibles l'un de l'autre, et 0 sinon.

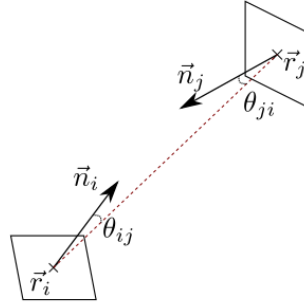


FIGURE 1.3 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.3

1.1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1

Les facteurs de vue sont introduit dans le but de simplifier l'écriture de 1.3. L'intérêt est d'identifier des facteurs géométriques qui décrivent le couplage. d'ordre 1 repose sur l'hypothèse d'**uniformité de la radiosité sur une surface**. Cette hypothèse permet d'introduire des $\bar{J}_i^1$ [W/m^2], et de faire apparaître un terme géométrique f_{ij} dans la Formule 1.3. On a alors pour $\forall i$:

$$G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \bar{J}_j^1 f_{ij}(\vec{r}_i) \quad \text{avec} \quad f_{ij}(\vec{r}_i) = \frac{1}{\pi} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.4)$$

L'intégration sur la surface i permet d'obtenir une approximation à l'ordre 1 de la fraction de radiation quittant la surface i intercepté par la surface j . Cette quantité est appelée facteur

de vue (*les termes de facteurs de forme ou facteurs de configuration sont aussi trouvés dans la littérature*).

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_i) d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij}) \cos(\theta_{ji})}{\pi \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1.5)$$

Les hypothèses faites reviennent à considérer un problème d'éclairement entre différentes surface. La connaissance des facteurs de vue permet alors de reformuler l'équation 1.1 pour exprimer les radiosités en fonction de la variable température :

$$\overline{J}_i^1 = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (1.6)$$

On remarque par ailleurs que les facteurs de vue respectent des propriétés physiques fondamentales, à savoir :

$$\begin{cases} \forall i, \forall j, A_i F_{ij} = A_j F_{ji} & \text{(relation de réciprocité)} \\ \forall i, \sum_{j=1}^n F_{ij} = 1 & \text{(relation de fermeture)} \\ \forall i, \forall j, F_{ij} \geq 0 & \text{(positivité)} \end{cases} \quad (1.7)$$

Enfin, l'Equation 1.2 qui permet de définir le flux radiatif devient :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = \overline{J}_i^1 - \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 - \epsilon_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (1.8)$$

1.2 Méthodes de résolution des facteurs de vue

Une grande diversité des méthodes de résolution des facteurs de vue existe. L'objectif de cette étude n'est pas de comparer les méthodes, mais d'utiliser les plus efficaces dans un contexte de géométries complexes. Ainsi le travail de synthèse de Manoj Kumar Gupta et al. [7] souligne l'incompatibilité des méthodes de *Hottel's cross string* et *Unit Sphere and Hemicube Method* développée dans [5] dans un contexte de réacteurs français ou européens. La première méthode est utile en cas de milieu semi infini [8] ou par exemple pour des géométries caractéristiques des réacteurs à lit de boulets (*Pebbled Bed Reactor*) [4]. La deuxième méthode de sphère unité a la belle caractéristique de pouvoir être évaluée expérimentalement mais n'atteint pas des seuils de précision nécessaires à notre étude.

La diversité des méthodes restantes, développées dans [6] ne sera pas abordées en profondeur. La méthode retenue est la méthode de Monte Carlo Ray Tracing. Deux autres méthodes sont présentées afin de comprendre comment sont établis des facteurs de vue pour des géométries simples.

La première sous partie développe un exemple de résolution directe de l'intégrale et montre la limitation de cette méthode bien qu'elle soit la plus précise. La seconde sous partie donne les

grandes lignes d'une résolution astucieuse des facteurs de vue dans des géométries arrageantes. Enfin la dernière sous partie insistera sur la méthode Monte-Carlo comme méthode de référence pour une géométrie complexe.

1.2.1 Méthode d'intégration directe : résolution de l'intégrale

Afin d'évaluer la faisabilité d'une résolution intégrale directe des facteurs de vue, le cas du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité est développée en Annexe A. À partir de la définition intégrale du facteur de vue, le problème conduit initialement à une intégrale quadruple portant sur l'ensemble des paires de points appartenant aux deux surfaces.

L'exploitation de la géométrie du problème permet toutefois de simplifier significativement cette expression. En introduisant les coordonnées relatives entre les deux faces et en utilisant une propriété de convolution, l'intégrale quadruple est ramenée à une intégrale double sur les distances relatives. Cette transformation met en évidence un facteur de pondération géométrique représentant la densité des paires de points associées à une même séparation.

L'intégrale obtenue est ensuite traitée analytiquement par introduction d'une fonction auxiliaire dépendant d'un paramètre, puis par décomposition du terme de pondération en contributions élémentaires. Cette démarche conduit à une expression analytique fermée du facteur de vue entre deux faces opposées du cube :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (1.9)$$

La valeur numérique obtenue est :

$$F_{12} \simeq 0.1998. \quad (1.10)$$

Ce résultat montre qu'une résolution intégrale directe est réalisable pour des géométries simples et fortement symétriques. Néanmoins, la complexité des manipulations analytiques nécessaires, même dans le cas élémentaire du cube, illustre les difficultés d'une telle approche pour des géométries plus générales. Cette observation justifie le recours à des méthodes numériques dédiées au calcul des facteurs de vue dans les configurations complexes.

1.2.2 Méthode algébrique : utilisation des propriétés géométriques

Une version aussi élégante que limitée permet de trouver les facteurs de vue en utilisant la réciprocité, la complémentarité et la symétrie de ces derniers.

Utilisation de la réciprocité

Les facteurs de vue pour deux sphères concentriques sont se retrouvent de manière assez directes. La face intérieure éclaire complètement la face extérieure. Par réciprocité, on obtient $F_{out \rightarrow in} = \frac{S_{in}}{S_{out}} \times F_{in \rightarrow out} = \frac{S_{in}}{S_{out}}$

Utilisation de la symétrie et de la relation de fermeture

Prenons un parallélépipède à base carré de côté 1, et de hauteur 2. La littérature [6] nous donne le facteur de vue d'une face à son opposée, valant $F_{16} = 0.0686$ et $F_{24} = 0.2859$. Les

facteurs de vue d'une base vers une faces adjacentes se retrouvent par symétrie et relation de fermeture :

$$F_{11} + \sum_{j=2}^5 F_{1j} + F_{16} = 1, \quad \text{avec } F_{12} = F_{13} = F_{14} = F_{15} \quad (1.11)$$

Soit,

$$0 + 4 \times F_{12} + F_{16} = 1 \quad (1.12)$$

D'où $F_{12} = 0.2329$.

La relation de fermeture la face 2 donne donne :

$$F_{21} + 2 \times F_{23} + F_{24} + F_{26} = 1 \quad (1.13)$$

D'où $F_{23} = F_{25} = 0.2406$.

Enfin,

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.0686 \\ 0.1164 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.2859 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.2406 & 0.1164 \\ 0.1164 & 0.2406 & 0.2859 & 0.2406 & 0 & 0.1164 \\ 0.0686 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0.2329 & 0 \end{bmatrix}.$$

Cette méthode est très efficace pour trouver des facteurs de vue à partir de ceux déjà connus. Toutefois là aussi, la diversité et la complexité des géométries étudiées requiert une méthode indépendante de la géométrie.

1.2.3 Méthode d'estimation des facteurs de vue par "Monte Carlo Ray Tracing"

La méthode d'intégration par Monte-Carlo de lancer de rayons permet d'obtenir une approximation numérique des facteurs de vue pour des géométries complexes. Cette méthode consiste à lancer un grand nombre de rayons depuis chaque surface, et à compter le nombre de rayons qui interceptent les autres surfaces. La fraction de rayons qui interceptent une surface j à partir d'une surface i donne une approximation du facteur de vue F_{ij} .

On considère un hémisphère $HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ autour du point $\vec{r}_i$, orienté selon le vecteur $\vec{n}_i$ normal à la surface A_i en $\vec{r}_i$. Cette manipulation permet de reformuler la partie intersection géométrique. L'équation 1.1.2 peut être ainsi modifiée en :

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2\vec{r}_i \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi_i \int_{\theta=0}^{\pi/2} d\theta_i \left[\cos(\theta_i) \sin(\theta_i) 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] \quad (1.14)$$

où $\vec{\Omega}_i \in HS(\vec{r}_i, \vec{n}_i)$ et les angles associés θ_i et φ_i sont les angles d'azimut et de zenith associés à la direction du rayon. La fonction indicatrice $1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i)$ vaut 1 si le rayon partant de $\vec{r}_i$ dans la direction $\vec{\Omega}_i$ intercepte la surface A_j , et 0 sinon.

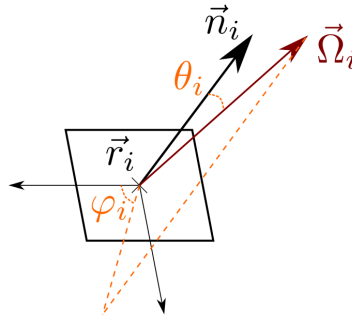


FIGURE 1.4 – Illustration des notations géométriques introduites à l'Eq 1.14

La première étape est de faire un tirage naïf de la position et de la direction du rayon. Les stratégies d'échantillonnage et de stratification seront développées dans la Partie 1.3.3. L'estimateur naïf est donc construit comme suit :

$$\hat{F}_{ij}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ij}^n \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^n = 1_{A_j}(\vec{r}_i^n, \vec{\Omega}_i^n) \quad (1.15)$$

Une variance non biaisé de l'estimateur se construit de la même manière :

$$\hat{V}_{ij}^N = \frac{1}{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [\hat{F}_{ij}^n - \hat{F}_{ij}^N]^2 \right) \quad (1.16)$$

1.3 Amélioration des facteurs de vue d'ordre 1

1.3.1 Motivations : les problèmes hyper-sensibles

L'article de Robert P. Taylor, R. Luck et B. K. Hedge [14] met en lumière des problèmes hyper-sensibles, c'est à dire des problèmes pour lesquels une petite erreur dans les facteurs de vue peut engendrer une grande erreur lorsqu'elle est propagée au flux radiatif. En effet, leur étude de propagation d'incertitude montre une sensibilité extrême de flux de chaleur avec les facteurs de vue. Dans le cas d'une géométrie pourtant simple d'un parallélépipède traité dans [15], une précision de 5 % sur le flux de chaleur nécessite une précision de 10^{-4} sur les facteurs de vue. Il devient donc nécessaires de connaître la précision des résultats.

1.3.2 Algorithmes de renforcement

Les résultats obtenus par la méthode de lancer de N rayons permettent une bonne approximation des facteurs de vue avec une précision liée à l'estimateur en $\frac{1}{\sqrt{N}}$ caractéristique des méthodes Monte-Carlo. Des méthodes de corrections [13] qui reposent sur les propriétés géométriques des facteurs de vue permettent d'améliorer la convergence de la matrice vers la matrice théorique. Même si nous disposons d'une plus grande puissance de calcul qu'à l'époque où ces études ont été menées, l'enjeu reste toujours d'utiliser la méthode la moins coûteuse en temps de calcul.

à rédiger brièvement

L'algorithme de correction (en anglais "enforcement algorithm") est une méthode qui permet d'obtenir une matrice de facteurs de vue contrainte par les propriétés physiques. Trois méthodes de correction sont présentées et étudiées dans [?] qui aborde une méthode naïve, la méthode de Leersom, et la méthode de l'optimisation des moindres carrés. Les comparaisons en terme de précision et variance montrent que la dernière est la plus performante, et permet d'obtenir une matrice de facteurs de vue qui approxime le mieux les propriétés physique du problème.

Algorithme naïf

$$\begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ \dots & \dots & F_{23} \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{réciprocité} \begin{bmatrix} \dots & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & \dots & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & \dots \end{bmatrix} \rightarrow \text{fermeture} \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix}$$

Algorithme de Leersum

Algorithme des moindres carrés

1.3.3 Stratégie d'échantillonnage

stade de brouillon, malheureusement n on nécessaire pou l'instant

$$\hat{F}_{ij}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{(h,l,m,k)}, \vec{\Omega}_i^{(h,l,m,k)}) \quad (1.17)$$

Un estimateur Monte-Carlo de la variance se construit de la même manière.

Le choix de partitionner l'hémisphère en $N_\theta \times N_\varphi$ directions de lancement, motivé par [16] et mise en place dans [12] permet d'aboutir à une décomposition comme la suivante :

La tâche ici n'est pas d'étudier différentes constructions d'estimateurs. La fonction densité de probabilité choisie apparaît naturellement dans la définition de 1.18. On introduit donc $p_X = \frac{\cos(X)\sin(X)}{\pi}$, associée à la constante de normalisation $\alpha_{l,m}$ conformément à [12]. Cet échantillonnage uniforme sur la surface et sur les angles permet d'avoir une fonction poids associée unitaire. On fait donc N tirages pour $(\vec{r}_i^{(l,m,k)}, \vec{\varphi}_i^{(l,m,k)}, \vec{\theta}_i^{(l,m,k)})$. L'estimateur Monte-Carlo de l'espérance :

des stratégies de stratifications seront discutées ultérieurement et donnent de meilleurs résultats de convergence qu'un échantillonnage uniforme sur les deux angles [12]. avec $\alpha_{l,m} = \frac{(\varphi_{m+1} - \varphi_m)(\sin^2(\theta_{l+1}) - \sin^2(\theta_l))}{2\pi}$.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2 \vec{r}_i \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \int_{\theta_l}^{\theta_{l+1}} \int_{\varphi_m}^{\varphi_{m+1}} \left[\frac{\cos(\theta_i) \sin(\theta_i)}{\pi} 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] d\varphi_i d\theta_i \quad (1.18)$$

1.3.4 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2

est-ce utile ? on verra plus tard La méthode des **facteurs de vue d'ordre 2** permet d'obtenir une approximation plus précise des facteurs de vue en prenant en compte la première interaction indirecte entre les surfaces. Cette amélioration est très utile lorsque les surfaces sont très grossièrement discrétisées. Elle repose sur l'introduction de facteurs de vue d'ordre 2, $\overline{J}^2$, qui prennent en compte la première interaction indirecte entre les surfaces et qui reposent sur les facteurs de vue d'ordre 1 : $\forall i, J_i(\vec{r}_i) = J_i^1(\vec{r}_i) + \overline{J}_i^2 - \overline{J}_i^1$. L'article [12] montre de la même manière que pour l'ordre 1 comment obtenir la formulation suivante :

$$\overline{J}_i^2 - \overline{J}_i^1 - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \left(\overline{J}_j^2 - \overline{J}_j^1 \right) = \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \epsilon_j \sigma T_j^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \rho_j \sum_{k=1}^n F_{ijk} \overline{J}_k^1 - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \overline{J}_j^1 \quad (1.19)$$

avec F_{ijk} le facteur de vue d'ordre 2, qui correspond à la fraction de radiation quittant la surface i qui est intercepté par la surface j après une première interaction avec la surface k . $F_{ijk} = \sum_{l=1}^N \frac{A_{i,l}}{A_i} \int_{A_{i,l}} \frac{1}{A_{i,h}} d^2 r_i f_{ijk}(\vec{r}_i)$. On construit enfin l'estimateur de Monte-Carlo de l'espérance pour les facteurs de vue d'ordre 2 $\forall \alpha = (h, l, m, l', m')$:

$$\hat{F}_{ijk}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ijk}^n \quad (1.20)$$

avec, toujours pour des poids unitaires sur les angles :

$$\hat{F}_{ijk}^n = 1_{A_j}(\vec{r}_i^{\alpha,n}, \vec{\Omega}_{ij}^{\alpha,n}) 1_{A_k}(\vec{r}_j^{\alpha,n}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i), \vec{\Omega}_{jk}^{\alpha,n}) \quad (1.21)$$

D'autres pistes d'amélioration peuvent être empruntées. L'objectif ici est de se concentrer sur les facteurs de vue d'ordre 1. Mais une liste non exhaustive de méthodes complémentaires est faite dans [12]. Elles ont pour but de compenser certaines approximations que peuvent engendrer les facteurs de vue. La méthode de Gebhart [3] permet notamment de corriger le biais introduit par l'hypothèse de radiosit  uniforme.

1.3.5 Gebhart

ça serait bien que j'ai le temps de l'implémenter dans E2T, pour l'instant ça reste comme ça...

$$B_{ij} = F_{ij} \epsilon_j + \sum_{k=1}^n F_{ik} (1 - \epsilon_k) B_{kj} \quad (1.22)$$

$$Q_i = q_i A_i = A_i \epsilon_i \sigma T_i^4 - \sum_{j=1}^n A_j \epsilon_j \sigma T_j^4 B_{ij} \quad (1.23)$$

Chapitre 2

Développement et vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing embree2TRUST

2.1 Introduction

Le lancer de rayons (*ray tracing*) constitue aujourd’hui une approche numérique largement utilisée dans des domaines scientifiques et industriels variés. Initialement popularisée par la synthèse d’images pour le rendu photoréaliste, cette méthode est désormais employée dans des applications aussi diverses que la simulation optique, le transport de particules ou le transfert radiatif. Malgré la diversité des phénomènes physiques considérés, ces applications reposent sur une problématique géométrique commune : déterminer efficacement les intersections entre un très grand nombre de rayons et une géométrie tridimensionnelle complexe.

Cette problématique a conduit au développement de bibliothèques logicielles spécialisées dans la navigation géométrique et l’accélération des calculs d’intersection. En physique des hautes énergies, le framework ROOT développé au CERN intègre ainsi le module de géométrie **TGeo**, conçu pour le suivi de trajectoires au sein de détecteurs complexes. Cette infrastructure géométrique a notamment servi de fondation au développement de ROBAST, une bibliothèque de lancer de rayons destinée à la simulation optique des télescopes Cherenkov [1, 9].

Parallèlement, les progrès réalisés dans le domaine du rendu graphique ont conduit au développement de bibliothèques dédiées à l’accélération des calculs d’intersection rayon-géométrie. Parmi celles-ci, INTEL EMBREE constitue aujourd’hui une référence pour les architectures CPU. Cette bibliothèque fournit des structures d’accélération hiérarchiques (*Bounding Volume Hierarchies*, BVH) ainsi que des algorithmes de parcours fortement optimisés permettant de réduire significativement le coût des calculs géométriques [17].

Les performances offertes par ces outils ont conduit à leur adoption dans plusieurs codes scientifiques. Par exemple, le modèle de transfert radiatif tridimensionnel DART s’appuie désormais sur Embree afin d’accélérer les tests d’intersection rayon-triangle lors des simulations de scènes urbaines et forestières complexes [11]. Cette convergence illustre le caractère transversal

du lancer de rayons : indépendamment de la physique considérée, la recherche d'intersections constitue une brique algorithmique commune pouvant être mutualisée.

Le code de Monte Carlo Ray Tracing présenté dans ce chapitre s'inscrit dans cette démarche. Il s'appuie sur la bibliothèque Embree pour le traitement géométrique des trajectoires des rayons, tandis que les modèles physiques propres au transfert radiatif sont utilisés pour estimer les facteurs de vue entre les surfaces du domaine.

2.2 Principe général

Le code développé fonctionne en deux temps : la lecture d'un maillage puis le lancer de rayon. La première étape se fait à partir d'un `.med`, traduit dans l'API de **EMBREE** grâce à la librairie **MEDCOUPLING** qui appartient à la plateforme **Salome** [?]. La seconde étape est explicitée dans cette partie. Elle correspond à un algorithme de Monte Carlo parallélisé grâce à la librairie **TBB**.

2.2.1 Échantillonnage des rayons

L'estimateur de Monte Carlo utilisé dans cette étude repose sur un échantillonnage direct des variables aléatoires intervenant dans la définition du facteur de vue. Les lois de probabilité sont choisies de manière à reproduire les distributions physiques de l'émission diffuse tout en conservant un poids unitaire pour chaque rayon. Cette stratégie correspond à l'approche dite de *Monte Carlo analogique* (*analog Monte Carlo*) couramment utilisée pour le calcul des facteurs de vue et des échanges radiatifs [?].

L'émission d'un rayon est définie par le tirage de son point d'origine sur la surface émettrice, puis de sa direction dans l'hémisphère orienté par la normale locale.

Échantillonnage de la position Chaque surface est discrétisée par un ensemble de triangles. Afin d'obtenir une densité uniforme sur l'ensemble de la surface, le triangle T_i est sélectionné avec une probabilité proportionnelle à son aire,

$$P(T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}}, \quad (2.1)$$

où A_i est l'aire du triangle T_i et A_{tot} l'aire totale de la surface.

Une fois le triangle sélectionné, le point d'émission est généré uniformément à l'intérieur de celui-ci au moyen de coordonnées barycentriques. La densité conditionnelle vaut alors

$$p(\mathbf{x} \mid T_i) = \frac{1}{A_i}. \quad (2.2)$$

La densité de probabilité globale est donc

$$p(\mathbf{x}) = P(T_i) p(\mathbf{x} \mid T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}} \frac{1}{A_i} = \frac{1}{A_{\text{tot}}}, \quad (2.3)$$

ce qui garantit une distribution uniforme sur l'ensemble de la surface indépendamment de la discrétisation du maillage. L'utilisation des coordonnées barycentriques constitue une méthode classique pour réaliser cet échantillonnage uniforme sur des maillages triangulaires [10].

Échantillonnage de la direction Sous l'hypothèse de surfaces diffuses grises, les rayons sont émis suivant une loi de Lambert. L'angle azimutal φ est ainsi tiré uniformément dans l'intervalle $[0, 2\pi]$,

$$\varphi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi), \quad (2.4)$$

tandis que l'angle polaire θ suit une distribution cosinus dont la densité de probabilité par unité d'angle solide est

$$p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \quad (2.5)$$

Cette distribution reproduit la loi d'émission lambertienne et constitue le choix naturel pour le calcul Monte Carlo des facteurs de vue, puisqu'elle est directement compatible avec les hypothèses physiques retenues dans cette étude [6]. Son échantillonnage est réalisé selon la méthode classique par inversion de la fonction de répartition [10].

faut-il être plus explicite dans le code implémenté et mettre les coordonnées ainsi générées à partir des nombres aléatoires ?

2.2.2 Traitement des géométries en deux dimensions

La librairie **EMBREE** n'est valable que pour des géométries tridimensionnelles. Deux stratégies permettent d'estimer les facteurs de vue pour une géométrie en deux dimensions. D'une part la géométrie est extrudée, puis le Monte-carlo est effectué dans un plan perpendiculaire à la direction d'extrusion. D'autre part, des conditions de réflexions spéculaires sont imposées afin de simuler une géométrie infiniment longue dans une direction. Une comparaison approfondie est faite dans la partie 2.4.3.

2.3 Point de départ et cahier des charges

2.3.1 Etat du code à mon arrivée

2.3.2 Attentes

2.4 Premiers résultats

Toutes les études réalisées dans cette section reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la littérature [6] et sont disponibles en Annexe B.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} .

L'écart est mesuré via une erreur quadratique moyenne relative (Relative Root Mean Square Error, RRMSE), définie à partir de l'erreur relative élémentaire.

Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative est définie par :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}}}{F_{ij}^{\text{ref}}}. \quad (2.6)$$

Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant :

$$\left| F_{ij}^{\text{ref}} \right| > \varepsilon_{\text{th}}, \quad \text{avec } \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}, \quad (2.7)$$

sont retenus dans le calcul. L'ensemble des indices satisfaisant cette condition est noté Ω .

La métrique globale est ensuite définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (2.8)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence. Une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation de cette métrique traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Cette grandeur est utilisée par la suite pour analyser la convergence et la qualité des résultats en fonction des paramètres de simulation.

2.4.1 Simulation MCRT en 3D

Comme expliqué précédemment, le cas d'une géométrie 3D est le plus simple pour **embree2TRUST**.

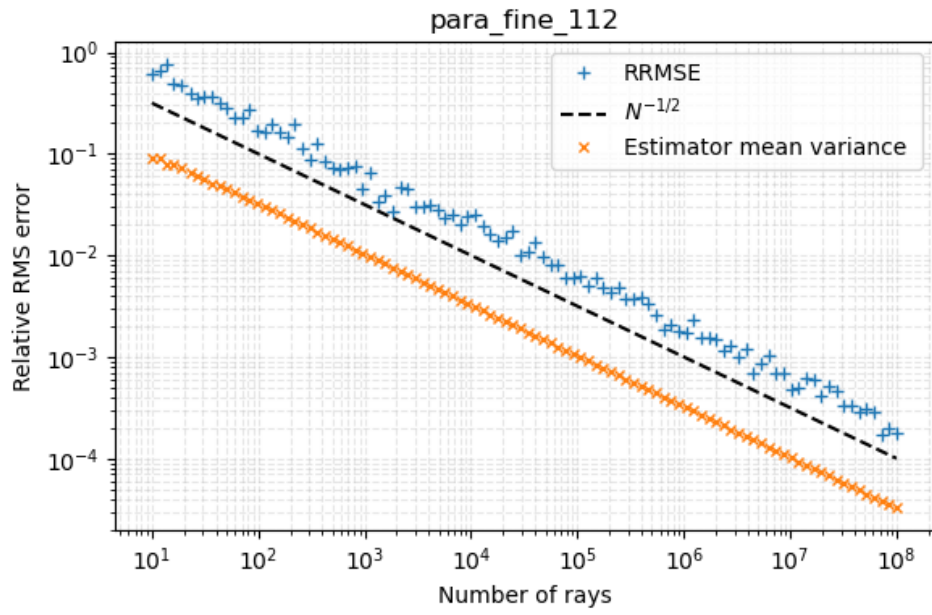


FIGURE 2.1 – Facteurs de vue estimés par E2T pour un parallélépipède

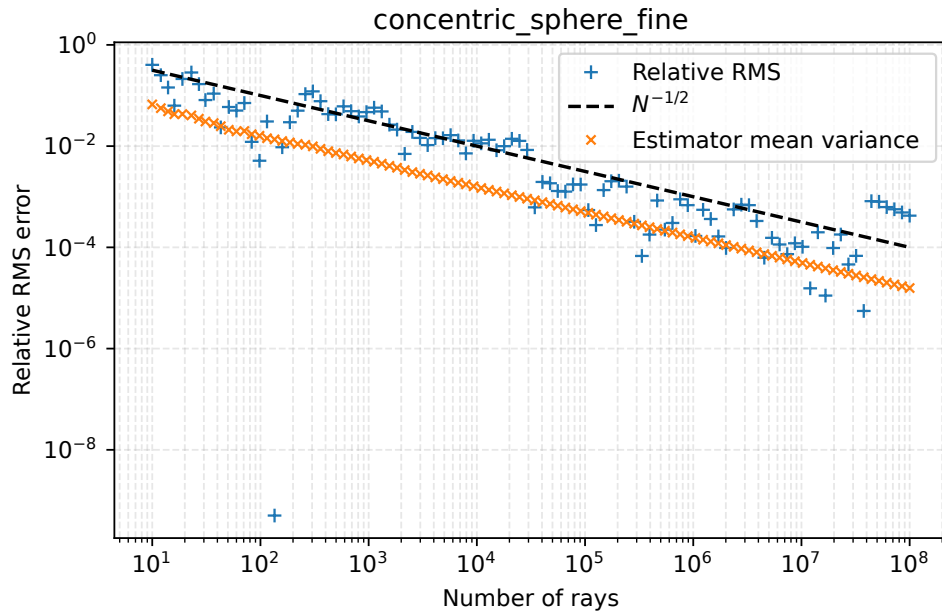


FIGURE 2.2 – Facteurs de vue estimés par E2T pour deux sphères concentriques

2.4.2 Simulation MCRT avec des faces miroirs

2.4.3 Simulation MCRT avec des géométries 2D

2.5 Optimisation de l'usage du code

2.5.1 Scale up

étude de scale up

2.5.2 Stratégie à suivre pour des géométries 2D

comparaison 2D et 3D infini

2.5.3 Approximation par le maillage des géométries courbes

2.6 Biais du code

2.6.1 Approximation flottante sur l'origine du point

Afin d'éviter les auto-intersections (*self-intersections*) lors de l'émission d'un nouveau rayon depuis un point d'impact, il est nécessaire de décaler légèrement son origine le long de la normale géométrique à la surface. Une approche couramment employée consiste à appliquer un décalage de longueur fixe ε . Cependant, cette méthode dépend de l'échelle géométrique du problème et ne garantit pas une élimination robuste des auto-intersections. Wächter et Binder [18] montrent qu'un décalage adaptatif obtenu en modifiant directement la représentation en virgule flottante des coordonnées du point d'intersection permet de produire un déplacement proportionnel à la précision numérique locale. Cette approche est ainsi pratiquement invariante vis-à-vis de l'échelle de la scène, ne nécessite aucun réglage de paramètre et limite efficacement les artefacts numériques tout en conservant un surcoût de calcul négligeable.

La Figure 2.3 illustre le décalage potentielle entre la position calculée p_{calc} et la position théorique p_{th} . Dans cet exemple, la position corrigée p_{cor} est bien positionnée par rapport à l'orientation de la surface.

Ces observations ne sont pas présentées dans ce rapport. Mais l'approximation flottante des points d'intersection a notamment pu être mise à jour lors de rotation d'une même géométrie. Les auto-intersections pouvant atteindre 75 % des rayons émis sur une face. Il est important que cette correction est bien plus robuste que l'outil inhérent à la librairie EMBREE.

2.6.2 Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes

De la même manière, un rayon peut être échantillonné sortant de la géométrie. Ce cas n'a lieu que lorsque le point est suffisamment proche d'une arête d'un triangle, et que la frontière correspond à l'extérieur de la géométrie. La solution trouvée décale le rayon vers l'opposé la projection de la direction dans le plan d'émission (voir Figure 2.3). Si la situation précédente est omniprésente, celle-ci est due à un tirage de probabilité faible, dans des configurations géométriques particulières. De plus, la correction est minime et ne change pas l'identité de la face réceptrice dans les conditions normales d'utilisation¹ de `embree2TRUST`.

1. La taille caractéristique du système doit être plus grande que le μm

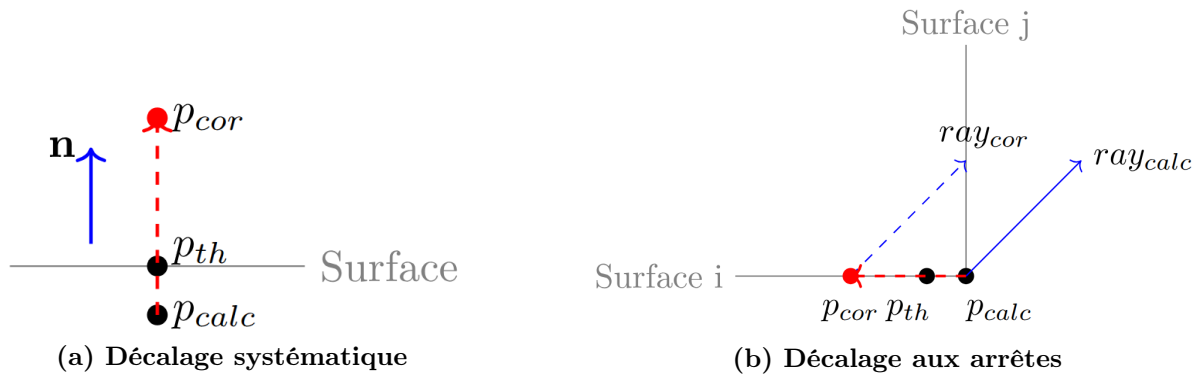


FIGURE 2.3 – Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante de la position calculée .

2.6.3 Générateur de nombre aléatoire

expliquer brièvement pq mersen twiter + ref pour la graine.

Chapitre 3

Vérification physique

3.1 Vérification des flux de chaleur

3.2 Vérification par comparaison avec le code pyMCRAD

Chapitre 4

Etude d'un cas BWR

Chapitre

Annexes

A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube

On considère le facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité : la face $z = 0$ (surface A_1) et la face $z = 1$ (surface A_2). Le facteur de vue est défini de manière générale par :

$$F_{16} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} dA_2 dA_1. \quad (.1)$$

Dans le cas du cube unité, on a $A_1 = A_2 = 1$. Les deux faces étant parallèles, on paramètre les surfaces par :

$$P_1 = (x, y, 0), \quad (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (.2)$$

$$P_2 = (x', y', 1), \quad (x', y') \in [0, 1]^2. \quad (.3)$$

La distance entre deux éléments différentiels s'écrit :

$$R^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + 1. \quad (.4)$$

Calcul des cosinus directionnels Les normales aux surfaces sont :

$$\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (0, 0, -1). \quad (.5)$$

Le vecteur reliant les deux points est :

$$\mathbf{r} = (x' - x, y' - y, 1), \quad R = \|\mathbf{r}\|. \quad (.6)$$

On en déduit :

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{R}, \quad \cos \theta_2 = \frac{1}{R}, \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_1 \cos \theta_2 = \frac{1}{R^2}. \quad (.7)$$

Ainsi, le noyau géométrique devient :

$$\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi R^4} = \frac{1}{\pi [1 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2]^2}. \quad (.8)$$

Réduction par changement de variables et convolution L'intégrande ne dépend que des différences de coordonnées. On introduit :

$$u = x' - x, \quad v = y' - y. \quad (.9)$$

On utilise la propriété de convolution :

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x' - x) dx dx' = \int_{-1}^1 (1 - |u|) f(u) du. \quad (.10)$$

En deux dimensions, cela donne :

$$F_{16} = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(1 - |u|)(1 - |v|)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.11)$$

Par symétrie :

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.12)$$

Interprétation Le facteur $(1 - |u|)(1 - |v|)$ représente la densité de paires de points des deux surfaces ayant une séparation relative (u, v) . Cette transformation permet de passer d'une intégration sur toutes les paires de points à une intégration sur les distances relatives, ce qui est une étape clé en transfert radiatif et en géométrie intégrale.

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.13)$$

Introduction d'une fonction auxiliaire Afin de traiter cette intégrale, on introduit la fonction paramétrée

$$J(a) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{a + u^2 + v^2} du dv, \quad a > 0. \quad (.14)$$

Cette définition conserve le facteur de pondération géométrique $(1 - u)(1 - v)$ issu de la réduction par convolution. En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{dJ}{da} = - \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(a + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.15)$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{(1-u)(1-v)}{(1+u^2+v^2)^2} du, dv = - \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.16)$$

Le facteur de vue s'écrit alors

$$F_{16} = -\frac{4}{\pi} \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.17)$$

Décomposition de l'intégrale On développe le facteur de pondération :

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv. \quad (.18)$$

Ainsi,

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} (A - 2B + C), \quad (.19)$$

où

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.20)$$

$$B = \int_0^1 \int_0^1 \frac{u, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.21)$$

et

$$C = \int_0^1 \int_0^1 \frac{uv, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}. \quad (.22)$$

Le calcul de ces intégrales conduit finalement à l'expression analytique classique du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (.23)$$

Numériquement,

$$F_{16} \simeq 0.1998249. \quad (.24)$$

B Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude

les figure arrivent

B.1 Parallélépipède

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.068590 \\ 0.116426 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.116426 \\ 0.068590 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.25)$$

B.2 Sphères concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.111111 & 0.888889 \end{bmatrix}. \quad (.26)$$

B.3 Rectangle

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.381966 & 0.236068 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.000000 & 0.190983 & 0.618034 \\ 0.236068 & 0.381966 & 0.000000 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.618034 & 0.190983 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.27)$$

B.4 Cercles concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.500000 & 0.500000 \end{bmatrix}. \quad (.28)$$

B.5 Howell 5.22

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 \\ 0.399924 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 \\ 0.399924 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.29)$$

Bibliographie

- [1] René Brun and Fons Rademakers. Root — an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389(1–2) :81–86, 1997.
- [2] M. Chahlaoui. *Modélisation du rayonnement thermique dans un coeur de réacteur nucléaire dégradé en présence de vapeur et de gouttes d'eau*. PhD thesis, École Centrale Paris, 2011.
- [3] B. Gebhart. Surface temperature calculations in radiant surroundings of arbitrary complexity – for gray, diffuse radiation. *Journal of Heat Transfer*, 3(341–346), 1961.
- [4] Kook Han, Y. Feng, and D.R.J. Owen. An accurate algorithm for evaluating radiative heat transfer in a randomly packed bed. *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences*, 49 :143–161, 08 2009.
- [5] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (7th ed.)*. CRC Press, 2020.
- [6] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (7th ed.)*. CRC Press, 2020.
- [7] HA. Shukla Pranav Patel Ziauddin Khan Manoj Kumar Gupta, Kuldeep J Bumtariya. Methods for evaluation of radiation view factor : A review. *Materials Today : Proceedings*, 4(2, Part A) :1236–1243, 2017. 5th International Conference of Materials Processing and Characterization (ICMPC 2016).
- [8] M. Mirhosseini, A. Saboonchi, and A. Moosavi. Different methods for calculating a view factor in radiative applications : Strip to in-plane parallel semi-cylinder. *Journal of Engineering Thermophysics*, 24(2) :169–180, 2015.
- [9] Akira Okumura, Koji Noda, and Cameron Rulten. Robast : Development of a root-based ray-tracing library for cosmic-ray telescopes and its applications in the cherenkov telescope array. *Astroparticle Physics*, 76 :38–47, 2016.
- [10] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys. *Physically Based Rendering : From Theory to Implementation*. Morgan Kaufmann, 3 edition, 2018.
- [11] Ji Qi, Eric Chavanon, Frédéric Gastellu-Etchegorry, et al. Hybrid scene structuring for accelerating 3d radiative transfer simulations. *Remote Sensing*, 11(22) :2637, 2019.
- [12] J. Costa Sallés R. Le Tellier and C. Brayer. A comprehensive analysis of lumped enclosure models’ biases for evaluating inter-assembly radiative heat transfer in accident simulation. *Nuclear Engineering and Design*, 433(433), 2025.
- [13] Robert Taylor, B. Hodge, Rogelio Luck, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems. *Journal of Thermophysics and Heat Transfer - J THERMO-PHYS HEAT TRANSFER*, 9 :63–69, 01 1995.
- [14] Robert Taylor, Rogelio Luck, B. Hodge, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems : A hypersensitive case study. 01 1993.

- [15] Adrienne S. Lavine Theodore L. Bergman. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.* 1985.
- [16] Pierre Vueghs, Hans Peter de Koning, O Pin, and Pierre Beckers. Random hemisphere method for radiation ray tracing computations. *5th European Thermal-Sciences Conference, The Netherlands*, 2008.
- [17] Ingo Wald, Sven Woop, Carsten Benthin, Gregory S. Johnson, and Manfred Ernst. Embree : A kernel framework for efficient cpu ray tracing. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4) :143 :1–143 :8, 2014.
- [18] Carsten Wächter and Nikolaus Binder. A fast and robust method for avoiding self-intersection. In Eric Haines and Tomas Akenine-Möller, editors, *Ray Tracing Gems : High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs*, pages 77–85. Apress, 2019.